

PFÉIV

La **P**hysique **F**ondamentale pour les **É**tudiants **I**diots
au **V**ietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 29 tháng 4 năm 2026

Mục lục

I	Khoa học, một giới thiệu ngắn	3
1	Khoa học là gì?	5
1.1	Tính khách quan của khoa học	5
1.2	Tính hệ thống của khoa học	6
1.3	Tính kiểm chứng được của khoa học	6
1.4	Tính ứng dụng của khoa học	8

Phần I

Khoa học, một giới thiệu ngắn



Hình 0.1: Hình ảnh Trái Đất nhìn từ vũ trụ.

Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/earth-illustration-355935/>

Nhìn vào hình 0.1, chúng ta thấy một “viên bi xanh” đơn độc giữa không gian mênh mông. Đó là ngôi nhà chung của nhân loại, nơi chứa đựng mọi hiện tượng từ những cơn bão khổng lồ đến những hạt bụi nhỏ bé. Nhưng làm thế nào để chúng ta, những sinh vật nhỏ bé trên bề mặt đó, có thể hiểu được cách thức vận hành của toàn bộ thế giới này?

Câu trả lời nằm ở **khóa học**.

1.

Khoa học là gì?

Với mỗi người, thế giới vật lí đem lại cho họ những ý thức khác nhau. Với các bà bán hàng rong, việc tìm hiểu giá tiền các loại rau củ hay các loại thịt gân, nạc, đùi là thế giới quan của họ. Với các bác nông dân, việc tìm hiểu thời tiết, tìm hiểu các giống cây trồng và phương pháp nuôi gia súc có khi mới là thứ họ quan tâm. Với các người viết nhạc, có thể tâm hồn lại bởi háo hức với những giai điệu, những nốt nhạc, những bản nhạc hay. Tất cả những sự thay đổi của thế giới, từ tự nhiên đến xã hội, đều tác động đến từng con người, Việt Nam hay thế giới. Những người làm khoa học cũng không phải là ngoại lệ. Họ cũng tìm hiểu thế giới xung quanh mình, và cũng hành động trên nó. Vậy, sự khác biệt giữa khoa học và những chuyên ngành khác là gì?

Khi chúng ta không biết nghĩa của một từ, chúng ta thường tra từ điển để hiểu nghĩa của nó. Và bây giờ, chúng ta đang không biết nghĩa của từ “khoa học”, vậy chúng ta hãy cùng nhau tra từ điển để hiểu nghĩa của nó. Theo [hoangphe2022tudiantienviet],

“**Khoa học** là hệ thống tri thức tích lũy trong quá trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh, phản ánh những quy luật khách quan của thế giới bên ngoài cũng như của hoạt động tinh thần của con người, giúp con người có khả năng cải tạo thế giới hiện thực.”

Định nghĩa tương đối dài dòng, do đó, chúng ta sẽ cần phân tích một chút để giải nghĩa từng phần của định nghĩa và từ đó phân biệt khoa học với các lĩnh vực khác.

1.1 Tính khách quan của khoa học

Một mẫu thông tin đúng mà đa số mọi người công nhận với nhau là đúng được gọi là một **khẳng định** hay **sự thật**. Các khẳng định có thể là:

- “Mọi vật có sự sống cuối cùng đều sẽ chết.”;
- “Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.”;
- “Nước đá là chất rắn, còn nước ở nhiệt độ thông thường là chất lỏng.”.

Trong trường hợp mà mẫu thông tin chưa được công nhận hay được kiểm chứng, thì sao? Nếu chúng ta có thể kiểm tra được tính chính xác của nó, thì chúng ta sẽ gọi nó là một **giả thuyết**. Ví dụ:

- “Có sự sống ngoài Trái Đất.”;
- “Loại thuốc A này chữa được xoang.”.

Cần phải để ý rằng không có mệnh đề nào trong những ví dụ được đưa ra phụ thuộc vào quan điểm cá nhân của tác giả, của bạn đọc, hay của người phát biểu ra nó. Cho nên, những câu như:

- “Anh-xtanh¹ là một trong những nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỉ XX.”, hay
- “Tôi thích màu xanh của bầu trời hơn màu đỏ của hoàng hôn.”

đều không phải là khẳng định, mặc dù chúng có thể được coi là mệnh đề và xét tính đúng sai theo quan niệm của lô-gíc diễn dịch.

¹Albert Einstein (1879 – 1955).

1.2 Tính hệ thống của khoa học

Khi tổng hợp đủ nhiều các khẳng định và giả thuyết đã được kiểm chứng, chúng ta sẽ có thể rút ra được những tính chất chung, hay còn gọi là các **quy luật**. Những quy luật mà bạn đọc có thể đã biết đến bao gồm:

- **Định luật vạn vật hấp dẫn**: Định luật này giải thích quy luật tương tác giữa các vật thể có khối lượng trong vũ trụ. Niu-tơn² không bỗng nhiên nghĩ ra định luật này chỉ vì một quả táo rơi. Nó là kết quả của sự tổng hợp dữ liệu khổng lồ trước đó. Kép-lơ³ đã tổng hợp dữ liệu về chuyển động của các hành tinh quan sát bởi Bra-hê⁴ để rút ra được ba định luật chuyển động hành tinh, từ đó Niu-tơn mới có thể sử dụng toán học để thống nhất hiện tượng “vật rơi dưới đất” và “hành tinh quay trên trời” thành một công thức duy nhất. Định luật này đã được kiểm chứng qua vô số thực nghiệm và quan sát, từ việc dự đoán quỹ đạo của các hành tinh đến việc giải thích hiện tượng thủy triều trên Trái Đất.
- **Định luật Men-đen về di truyền học**⁵: Định luật này giải thích cách thức di truyền các đặc điểm từ thế hệ này sang thế hệ khác, dựa trên các thí nghiệm với cây đậu Hà Lan, từ đó tạo nên nền tảng của di truyền học hiện đại. Trước Men-đen, người ta tin rằng đặc điểm của cha mẹ sẽ “hòa quyện” vào nhau (như pha màu sơn) để tạo ra con cái. Men-đen nghi ngờ điều này khi thấy những thế hệ con cháu có những đặc điểm không giống với cha mẹ, như có những cây đậu thân thấp thỉnh thoảng vẫn xuất hiện từ cặp bố mẹ thân cao. Ông đã lai tạo hơn 29000 cây đậu Hà Lan trong suốt 8 năm. Trong quá trình nghiên cứu, ông tập trung vào các tính trạng đơn lẻ (màu hạt, độ cao thân). Sau khi tổng hợp dữ liệu tính trạng của nhiều thế hệ (cũng có thể hiểu là rất nhiều khẳng định đơn lẻ) và kết hợp chúng với những phát hiện trong thống kê, ông đi đến kết luận rằng di truyền không phải là sự hòa tan, mà là sự truyền lại của các *đơn vị riêng biệt* (mà sau này ta gọi là *gien*).
- **Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng**: Một trong những quy luật cơ bản nhất, khẳng định năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không mất đi. Tuy quy luật này thường được phát biểu trong phạm trù của vật lý, nó không xuất phát từ một thí nghiệm duy nhất mà là sự giao thoa của nhiều ngành. Giun⁶ đã dùng một quả nặng rơi để làm quay các cánh quạt trong nước và chứng minh rằng công cơ học biến thành nhiệt năng theo một tỉ lệ không đổi. Mai-ơ⁷, sau khi quan sát được sự khác biệt của màu máu giữa các vùng, ông đã đưa ra kết luận rằng thức ăn không chỉ tạo ra nhiệt lượng mà còn tạo ra lực chuyển động và nhiệt giữ ấm cho cơ thể, đóng góp vào việc xây dựng định luật này.

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng cũng là một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến sự tồn tại của chủ nghĩa duy vật biện chứng của Các Mác⁸ và Ăng-ghen⁹, khi họ sử dụng quy luật này để giải thích sự vận động luân hồi của vật chất.

Bạn đọc có thể thấy rằng các định luật tưởng chừng như đơn giản đó đã phải dựa trên nền tảng dữ liệu khổng lồ và vô số thực nghiệm và quan sát để có thể được phát hiện ra. Những gì chúng ta biết hôm nay là kết quả của hàng ngàn năm quan sát và thử sai của các thế hệ đi trước. Khoa học không đứng yên mà nó luôn tự cập nhật, sửa đổi và hoàn thiện khi con người phát hiện ra những dữ liệu mới chính xác hơn.

1.3 Tính kiểm chứng được của khoa học

Một giả thuyết khoa học được đưa ra thì đều có thể (và trong nhiều trường hợp cần phải) được kiểm chứng, và các phương pháp để tìm ra và kiểm tra chúng được gọi chung là **phương pháp thực nghiệm khoa học**. Về mặt bằng chung, phần lớn các phương pháp đó đều phải trải qua những giai đoạn:

1. **Quan sát**: Nhận ra một hiện tượng lạ hoặc một vấn đề nảy sinh trong tự nhiên.
2. **Đặt câu hỏi**: Xác định rõ vấn đề: “Tại sao hiện tượng này xảy ra?”, “Nó vận hành như thế nào?”.

²Isaac Newton (1643 – 1727).

³Johannes Kepler (1571 – 1630).

⁴Tycho Brahe (1546 – 1601).

⁵Gregor Mendel (1822 – 1884).

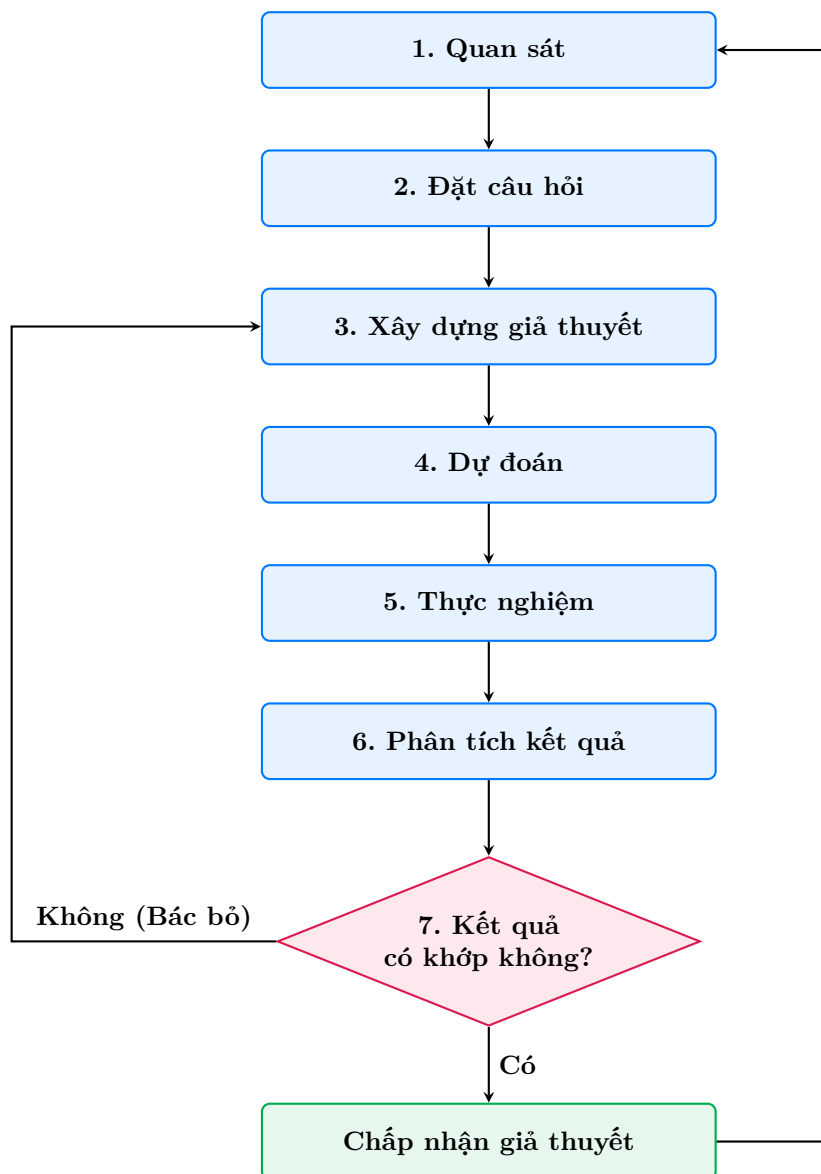
⁶James Prescott Joule (1818 – 1889).

⁷Julius Robert von Mayer (1814 – 1878).

⁸Karl Marx (1818 – 1883).

⁹Friedrich Engels (1820 – 1895).

- 3. Xây dựng giả thuyết:** Đưa ra một câu trả lời tạm thời có tính lô-gích để giải thích hiện tượng.
- 4. Dự đoán:** Suy luận ra các hệ quả nếu giả thuyết đúng: “Nếu giả thuyết *A* là đúng, thì khi làm được *X*, kết quả phải là *Y*”.
- 5. Thực nghiệm:** Tiến hành thí nghiệm để thu thập dữ liệu, các khẳng định, các sự thật. Đây là bước đối chiếu dự đoán với thực tế.
- 6. Phân tích kết quả:** Sử dụng toán học và lập luận lô-gích để xử lý dữ liệu thu được và qua đó kiểm tra kết quả thực tế có khớp với dự đoán không.
- 7. Kết luận và Điều chỉnh:**
 - Nếu kết quả khớp: Giả thuyết được tạm chấp nhận.
 - Nếu kết quả sai: Giả thuyết bị bác bỏ, ta phải quay lại bước **3**, để xây dựng giả thuyết mới.



Hình 1.1: Sơ đồ khối phương pháp thực nghiệm khoa học

Cần lưu ý rằng quá trình nghiên cứu và thực nghiệm khoa học có tính luân hồi. Các nhà khoa học không chỉ dừng lại ở một kết quả, mà họ tìm cách tiếp tục mở rộng và hoàn thiện nó, làm cho nền khoa học ngày càng được hệ thống hóa và chính xác hơn.

Tuy rằng phương pháp tác giả vừa mô tả là vô cùng phổ biến, không phải lúc nào một phát hiện khoa học đều đi qua đầy đủ các bước này. Một số lượng lớn những kết quả đi đến từ việc thử sai hàng loạt kết

hợp với phát hiện ngẫu nhiên. Xpen-xơ Xin-vơ¹⁰, trong quá trình nghiên cứu chất siêu dính cho ngành hàng không, đã vô tình tạo ra những “vi cầu” có độ dính cực thấp. Trong một thời gian dài, không ai để ý đến phát hiện này, cho đến khi Ật-Phrai¹¹, một đồng nghiệp của Xpen-xơ, đã cảm thấy vô cùng phiền phức vì những mảnh giấy đánh dấu trang nhạc cứ rơi ra ngoài trong một buổi tập hát của nhà thờ. Ông nhớ lại loại keo “thất bại” của Xpen-xơ và nhận ra đó chính là thứ mình cần: một loại dấu trang dính được nhưng bóc ra dễ dàng mà không làm hỏng giấy. Thế là những mẫu giấy ghi chú như ở hình 1.2 được ra đời.



Hình 1.2: Bốn mẫu giấy ghi chú với màu sắc khác nhau

Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/photo-of-four-colorful-sticky-notes-6991351/>

1.4 Tính ứng dụng của khoa học

¹⁰Spencer Silver (1941 – 2021).

¹¹Art Fry (Năm sinh 1931).